

UNIVERSIDAD DE SONORA

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Departamento de Matemáticas

RECONVERSIÓN DE CULTIVOS EN SONORA

Análisis de Huella Hídrica y Viabilidad Productiva

Equipo de Investigación:

Jesús Flores, Michell Altamirano, Orlando López, Sebastián Rodríguez

En colaboración con SAGARHPA, Agencia de Transformación Digital y UNISON

Hermosillo, Sonora — 2026

Problemática de Sonora:

- Estrés hídrico extremo: la agricultura demanda el 92.3% del agua dulce.
- Sequía recurrente y clima con tendencia al calentamiento.
- Alza de temperatura (T) y caída de lluvia (P) histórica.

Solución y Datos:

- Procesamiento de datos climáticos y hidrológicos.
- Análisis de datos de producción agrícola.
- Cálculo de deficit hídrico climatológico.
- Cálculo de la huella hídrica de los cultivos.

Déficit Hídrico Climatológico Promedio ($ET_0 - P_{ef}$) por Municipio - Sonora

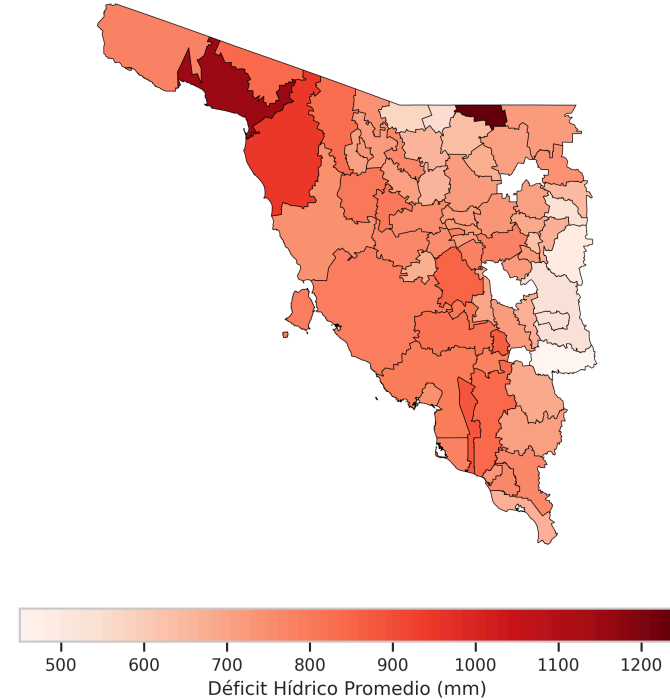


Figura: Déficit hídrico climatológico en Sonora.

Monitor de Sequía (SMN):

- **64.2% de las quincenas** en 2003-2026 presentaron sequía.
- Picos severos en 2011-12, 2020-21 y desde 2023.

Déficit Climatológico:

- Brecha anual entre demanda (ET_o) y lluvia efectiva (P_{ef}).
- Promedio: **745 mm** (récord en 2023 de **825 mm**).
- Riego consume **92.3%** vs. **7.7%** de lluvia.

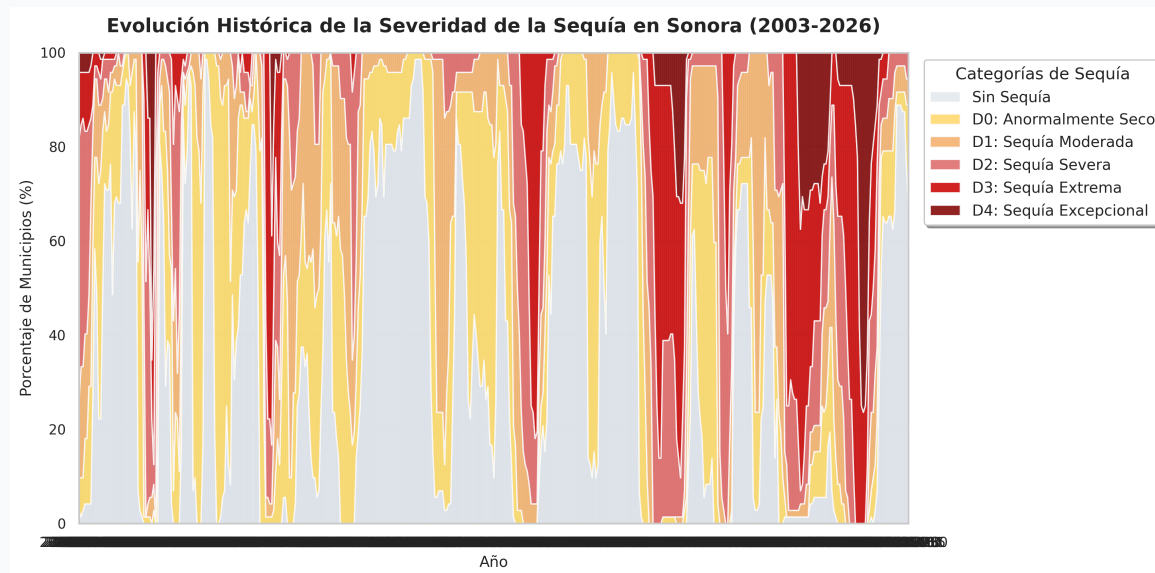


Figura: Historial de sequía en Sonora.

Objetivo General:

Proponer alternativas viables de reconversión de cultivos en Sonora que optimicen el uso del agua y aumenten la rentabilidad agrícola, basándose en la huella hídrica y relación valor.

Objetivos Específicos:

- Calcular huella hídrica (verde/azul) para 72 municipios (2003-24) usando FAO-56 Penman-Monteith.
- Jerarquizar cultivos eficientes a nivel municipal y de DDR.
- Cruzar rentabilidad y consumo con Relación Agua-Valor (RAV en $\frac{L}{MXN}$).
- Desarrollar una herramienta interactiva para tomadores de decisiones.

Ecuación Penman-Monteith (FAO-56):

$$ET_o = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}$$

Variables Calculadas Diariamente:

- Δ : Pendiente curva presión vapor.
- R_n : Radiación solar neta en sup.
- γ : Constante psicrométrica.
- $u_2, e_s - e_a$: Viento y déficit.

Nota: Código disponible en `eto_fao56_mm()`.

Temperatura Media Promedio del Ciclo por Municipio - Sonora

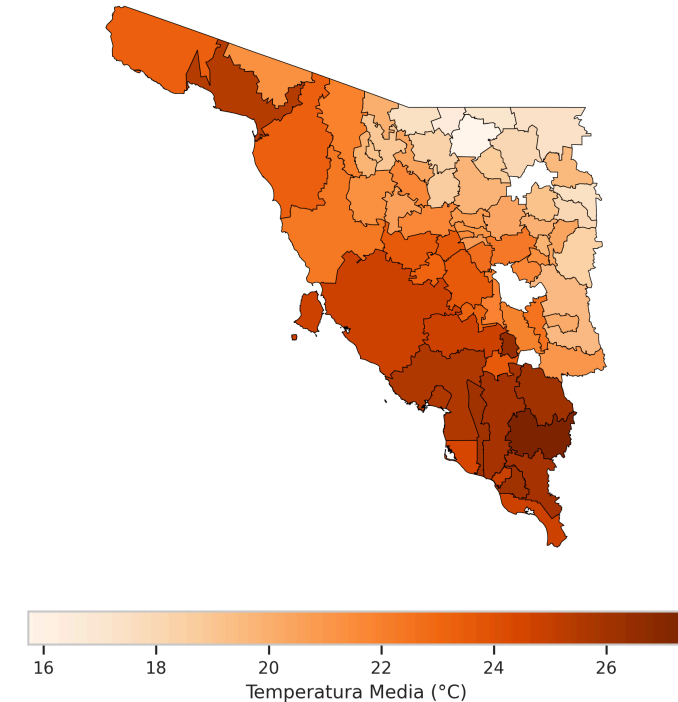


Figura: Temperatura media en Sonora.

Consumo de Agua del Cultivo:

$$ET_c = K_c \cdot ET_o$$

Dinámica Fenológica:

- Coeficiente K_c varía según fase: Inicial, Desarrollo, Medios y Final.
- Simula transpiración y desarrollo foliar de forma dinámica.

Caso: Trigo Grano (Otoño-Invierno)

- Ciclo estándar: 30 de octubre al 19 de abril (125 días).

Fase	Duración	Coeficiente K_c
Inicial	31 días	$K_{c, \text{ini}} = 0.30$
Desarrollo	31 días	Transición lineal
Medios	32 días	$K_{c, \text{mid}} = 1.15$
Final	31 días	$K_{c, \text{end}} = 0.25$

Precipitación Efectiva (P_{ef}):

- Método FAO: $0.80 \cdot P$ (si $P < 250$ mm) o $0.60 \cdot P$ (si $P \geq 250$ mm).

Desglose Diario:

- $ET_{verde} = \min(ET_c, P_{ef})$
- $ET_{azul} = \max(ET_c - P_{ef}, 0)$

Consumo Unitario y Huella:

- $UAC = \sum ET \cdot 10$ [m³/ha] (lámina a volumen).
- $HH = \frac{UAC}{\text{Rendimiento}}$ [m³/ton].

Dominio Azul

La escasez de lluvia en Sonora provoca que el riego (HH_{azul}) domine más del 92% del consumo unitario agrícola, presionando presas y acuíferos.

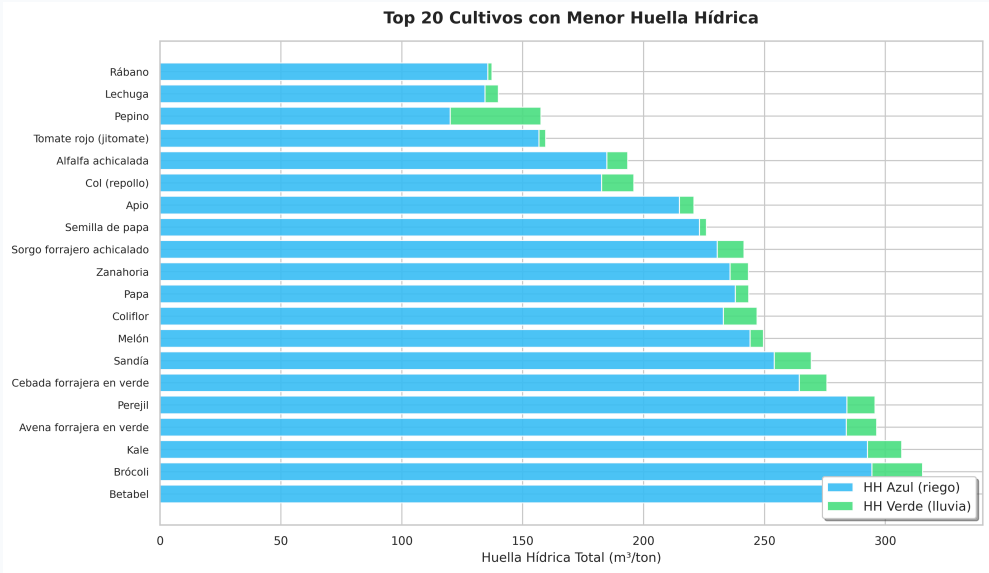


Figura: Top 20 cultivos de menor huella (eficientes).

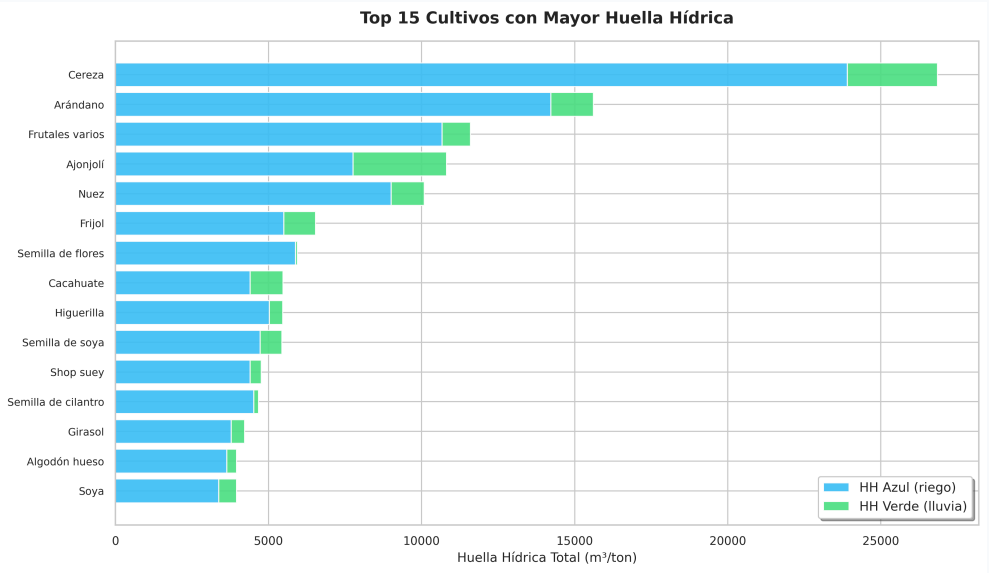


Figura: Bottom 15 cultivos de mayor huella (ineficientes).

Caso de Estudio Regional:

- Cajeme presenta cultivos tradicionales con alta demanda de riego azul.
- La alfalfa verde y el trigo grano dominan el volumen hídrico total.
- Hortalizas (chile, pepino, calabacita) muestran huellas hídricas unitarias significativamente más bajas.

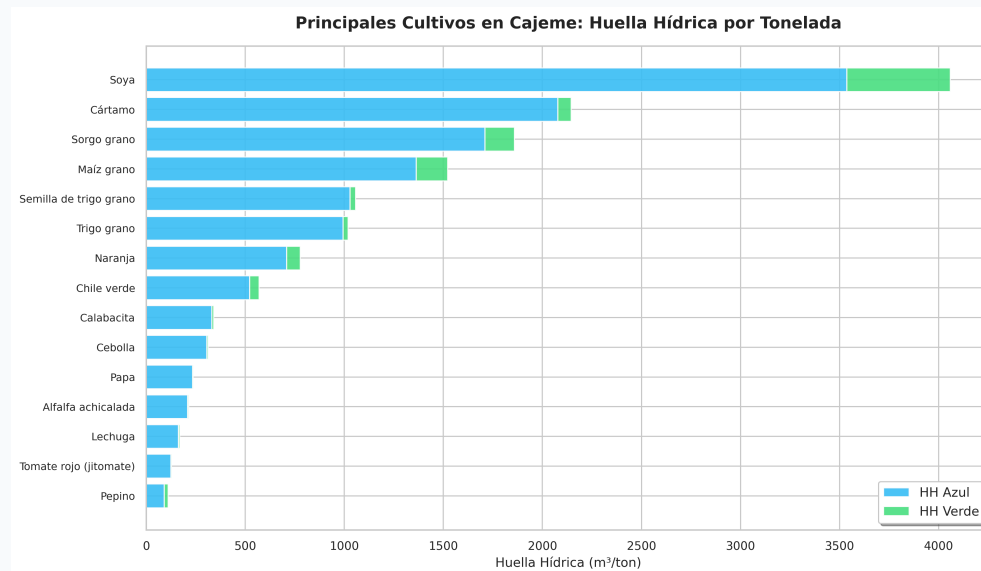


Figura: Comparativa de huella hídrica de cultivos en Cajeme.

Definición del IVH:

- El Índice de Vulnerabilidad Hídrica integra déficit, sequía (ISAG), riego y estrés térmico.

Municipios Críticos:

- Naco: **1,240 mm**, Puerto Peñasco: **1,150 mm**, Caborca: **946 mm**, Cajeme: **836 mm**.
- Hermosillo y Cajeme son zonas críticas por sobreexplotación.

Índice Compuesto de Vulnerabilidad Hídrica Municipal — Sonora

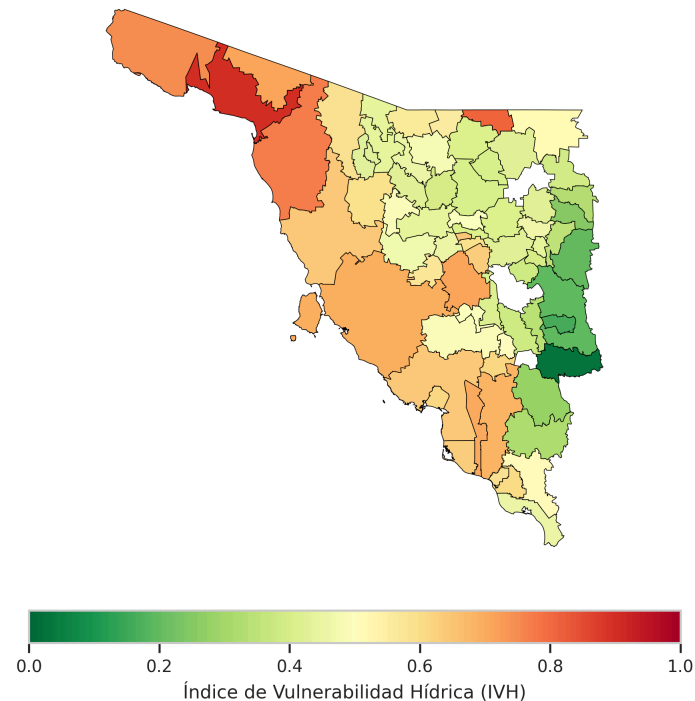


Figura: Vulnerabilidad Hídrica Compuesta (IVH).

Relación Agua-Valor (RAV):

- Litros consumidos por cada peso ($\frac{L}{MXN}$) generado.

Contraste Regional:

- **Hermosillo:** Alta eficiencia (riego tecnificado al 47%, uva/espárrago).
- **Sur (Cajeme/Navojoa):** Baja eficiencia (monocultivo trigo, 8%-13% riego tecnificado).
- **Mazatán/Ures:** Ineficiente por forrajes extensivos de bajo valor.

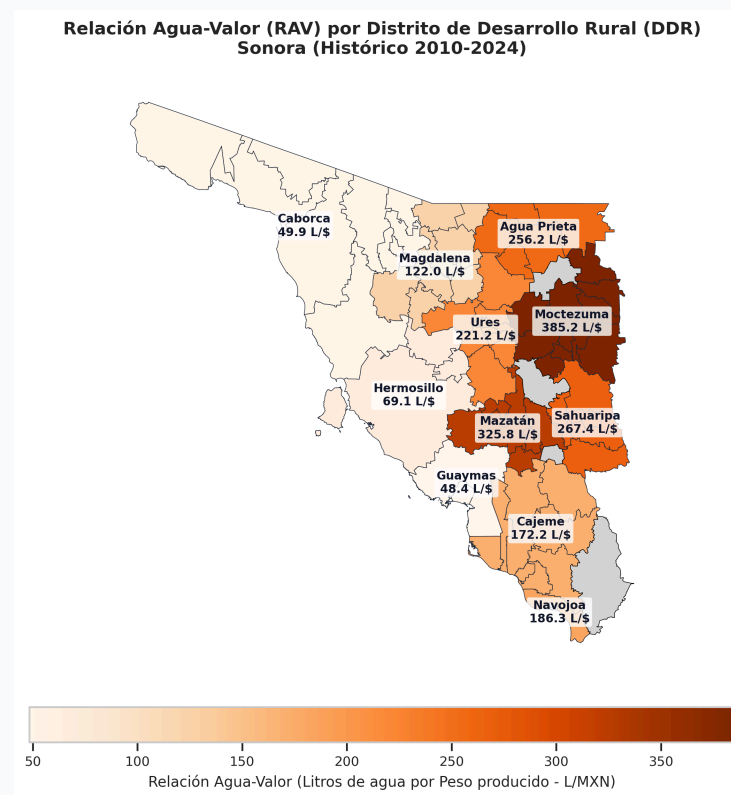


Figura: Relación Agua-Valor (RAV) por DDR.

Infraestructura de Riego:

- Sonora presenta gran disparidad tecnológica entre sus distritos.
- Hermosillo lidera con el **47%** de su agricultura tecnificada (goteo y aspersión).
- Cajeme (**8%**) y Navojoa (**13%**) mantienen riego por gravedad de baja eficiencia.

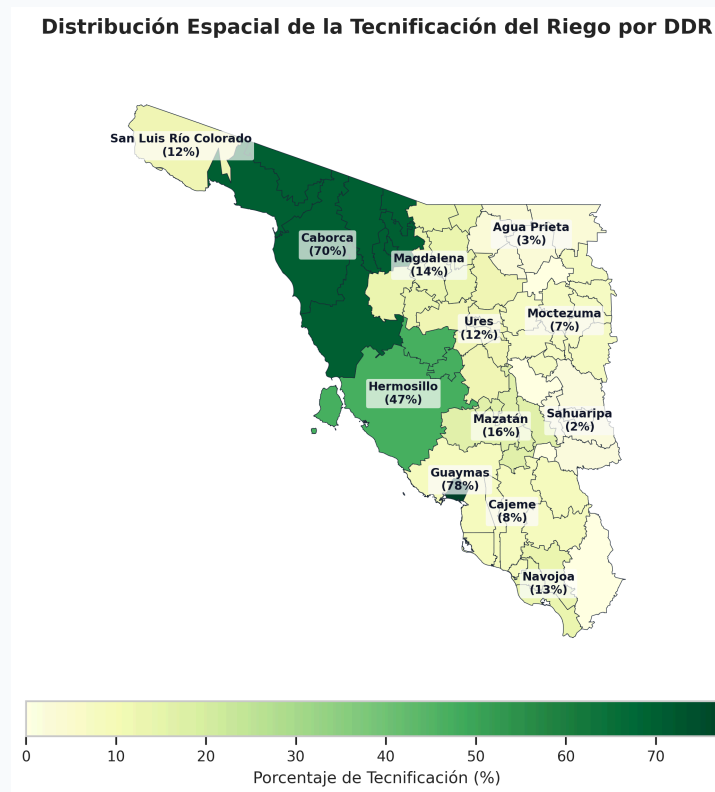


Figura: Porcentaje de tecnificación de riego por DDR.

Clasificación por Medianas:

- Corte (HH: 871 m³/t, PMR: 5,816 MXN/t).

1. Caso Ideal (Baja HH + Alto PMR):

- Hortalizas de alto valor y bajo riego (tomate, pepino, papa).

2. Caso Problemático (Alta HH + Bajo PMR):

- Granos/forrajes tradicionales de bajo valor (trigo, maíz).
- Trigo produce 0.01 MXN/L; pepino genera 5.80 MXN/L.

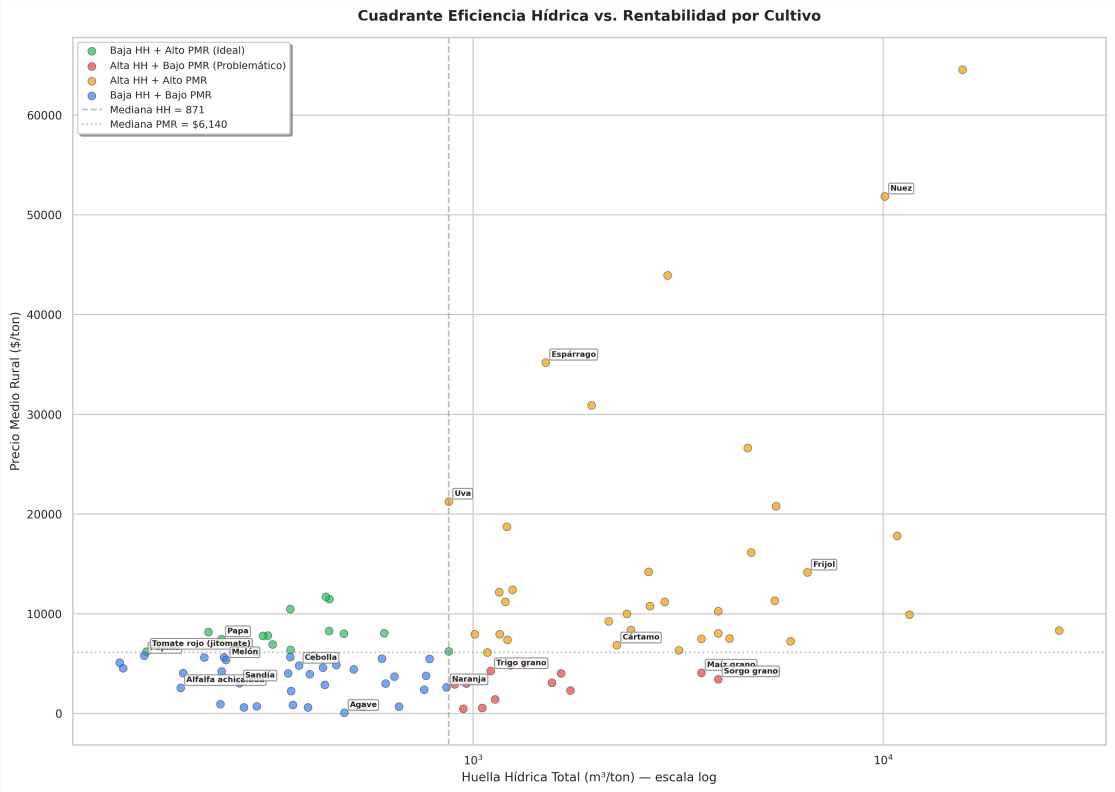


Figura: Clasificación cruzada por medianas de los cultivos evaluados.

La Paradoja del Trigo:

- Principal cultivo del sur de Sonora (Valle del Yaqui).
- Consumo: **1,103 m³/t** (HH) y **6,881 m³/ha** (UAC).
- Fracción azul: **96.2%** (agua de presas y pozos).
- Retorno económico: **0.007 MXN/L** de agua consumida.

Impacto de la Reconversión (15% de Área):

- Transición hacia papa, pepino y lechuga.
- **Resultados:** Ahorro de **50 millones de m³** y aumento del **45%** en el valor de producción regional.

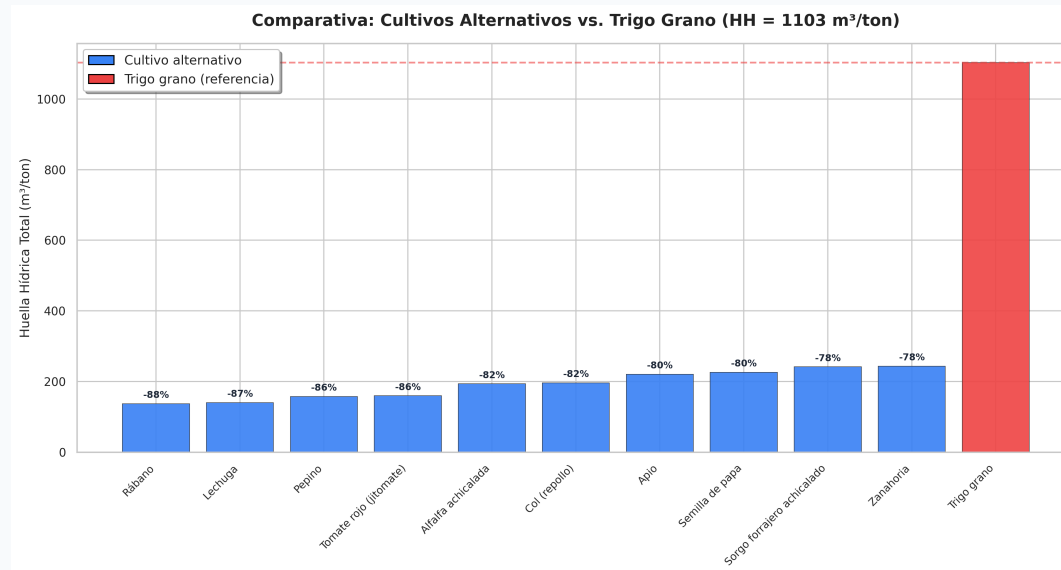


Figura: Comparación de rentabilidad y consumo entre trigo y hortalizas.

- **Inicio:** Introducción, metas y justificación del proyecto de reconversión.
- **Situación Hídrica:** Historial de sequías y almacenamiento de presas.
- **Especificaciones:** Parámetros de Kc y etapas para 128 cultivos.
- **Estadísticas:** Huella hídrica y relación agua-valor por municipio y DDR.
- **Calculadora FAO-56:** Simulador interactivo de ETc y huella en el navegador.
- **Arquitectura:** Estructura del pipeline en Python, clases y tipados.





Figura: Interfaz interactiva de la Calculadora FAO-56.

- **Zonificación por IVH:** Focalizar programas de reconversión en Naco, Caborca, Cajeme y Hermosillo usando los mapas de vulnerabilidad.
- **Sustitución de Trigo:** Transición gradual del 15% de trigo a papa, pepino y lechuga en el sur para ahorrar **50 millones de m³** anuales.
- **Tecnificación de Riego:** Subsidiar sistemas de riego eficiente (goteo) en Cajeme (8% tecnificado actual) y Navojoa (13%).
- **Regulación REPDA:** Alinear extracciones con recargas de acuíferos en costa.
- **Métricas Clave:** Adoptar oficialmente indicadores RAV ($\frac{L}{MXN}$) y HH.

- **Huella Hídrica Gris:** Estimar volumen necesario para diluir agroquímicos lixiviados en los valles del Yaqui y Mayo.
- **Cambio Climático:** Modelar la demanda futura de agua bajo escenarios CMIP6 (proyecciones a 2030 y 2050).
- **Validación Agronómica:** Cruzar huellas calculadas con datos in situ y lisímetros en Sonora.
- **Modelos de Optimización:** Desarrollar algoritmos multiobjetivo para mezcla óptima de cultivos bajo límites del REPDA.

Dimensión	Fuente	Variables Clave e Integración
Territorial	UNISON (SonoraLatLongAlt.csv)	Coordenadas y altitud de los 72 municipios.
Clima	NASA POWER API (Diario 2003-24)	Radiación (R_s), Temp, HR, Viento (u_2), Precip.
Productiva	SIAP — SADER (Anual)	Sup. sembrada/cosechada, rendimiento, PMR.
Hídrica	CONAGUA / REPDA (REPNA)	Derechos de extracción concesionados (pozos).
Tecnológica	SAGARHPA (Base 2021)	Porcentaje de tecnificación de riego por DDR.
Riesgo	Monitor de Sequía SMN	Índice ISAG e impacto geoespacial municipal.
Fenológica	FAO-56 / INIFAP	Coeficientes K_c y etapas para 128 cultivos.